



Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência

MANUAL DE GOVERNANÇA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

IBDIA | 2026–2030

Estrutura decisória para pesquisa, programas, núcleos, projetos, produtos e transferência tecnológica.

Documento 10 da Arquitetura Institucional de PD&I | Versão Pública 1.1 | Setembro de 2026

VERSÃO PÚBLICA — Documento Institucional. Conteúdo destinado à divulgação externa. Procedimentos internos, alçadas, controles operacionais e informações administrativas foram suprimidos ou resumidos quando necessário. O documento interno de referência permanece preservado.

1. Finalidade

Este Manual define como o IBDIA organiza, decide, acompanha e avalia sua atividade científica e tecnológica. Seu objetivo é criar uma governança leve na fase inicial e progressivamente mais robusta conforme cresçam pesquisadores, recursos, projetos, propriedade intelectual, parcerias e produtos.

Princípio estrutural

Núcleo, Programa, Projeto e Produto são estruturas diferentes. Núcleos organizam competências; Programas organizam agendas estratégicas; Projetos executam objetivos com começo e fim; Produtos organizam tecnologias destinadas a uso, piloto, licenciamento, operação ou transferência.

2. Princípios de governança

Princípio	Aplicação
Mérito e evidência	Decisões científicas e tecnológicas devem ser justificadas por evidências, critérios e revisão adequada.
Independência	Financiadores e parceiros não determinam conclusões científicas.
Responsabilidade	Todo projeto, Programa, Núcleo e ativo deve possuir responsável identificável.
Proporcionalidade	A burocracia cresce com risco, orçamento, impacto e maturidade; projetos exploratórios permanecem leves.
Rastreabilidade	Decisões relevantes, versões, dados, resultados, aprovações e conflitos devem ser registráveis.
Interdisciplinaridade	Projetos podem pertencer a vários Núcleos sem duplicação administrativa.
Reutilização	Technology Core e ativos existentes devem ser considerados antes da criação de novas tecnologias.
Transparência responsável	Abrir ciência e resultados quando possível, proteger PI, dados e segurança quando necessário.

3. Arquitetura de governança

Instância	Função principal
Assembleia/órgão estatutário competente	Competências legais e institucionais previstas no Estatuto.
Direção do IBDIA	Estratégia institucional, recursos, representação e decisões executivas.
Conselho Científico e Tecnológico — CCT	Instância consultiva/deliberativa técnica conforme regimento: mérito, prioridades, Programas e decisões de maior relevância.
Comitê Executivo de PD&I — CEPDI	Gestão do portfólio, gates, recursos, dependências e execução.
Lideranças dos 6 Programas	Agenda estratégica, carteira de projetos, metas e articulação transversal.
Coordenações dos 12 Núcleos	Comunidade científica, competências, originação e qualidade técnica.
Líderes de Projeto	Execução, equipe, cronograma, dados, entregáveis, riscos e prestação técnica.
Líderes de Produto/Tecnologia	Roadmap, arquitetura, maturidade, validação e operação/transferência.
Comitês ad hoc	Ética, dados, segurança, PI ou especialistas externos quando o risco exigir.

4. Conselho Científico e Tecnológico (CCT)

- Recomendar prioridades científicas e tecnológicas.
- Avaliar criação, fusão ou encerramento de Programas e agendas de grande porte.
- Revisar projetos de alta relevância, risco ou investimento.
- Promover qualidade, integridade, interdisciplinaridade e avaliação por pares.
- Opinar sobre publicação versus proteção de resultados estratégicos.
- Acompanhar indicadores de ciência, tecnologia, impacto e formação.
- Convidar especialistas externos quando necessário.

A composição, mandato, quórum e natureza formal das decisões deverão ser compatibilizados com o Estatuto e regulamentos após a constituição jurídica.

5. Comitê Executivo de PD&I (CEPDI)

Responsabilidade	Descrição
Portfólio	Manter visão integrada de projetos, produtos e dependências.

Gates	Realizar ou coordenar avaliações E0-E8 do Manual de Desenvolvimento.
Priorização	Propor alocação de pessoas, infraestrutura e recursos.
Riscos	Escalar problemas de segurança, ética, dados, PI, prazo ou orçamento.
Integração	Evitar duplicação entre Programas, Núcleos e produtos.
Reporting	Produzir visão executiva de andamento e decisões necessárias.

6. Governança dos 12 Núcleos

Os 12 Núcleos constituem a estrutura permanente de competências do Instituto. Um Núcleo pode existir sem projeto ativo e não precisa possuir orçamento próprio permanente.

Elemento	Regra
Missão	Definida no Manual dos 12 Núcleos.
Coordenação	Responsável por agenda científica, comunidade e qualidade da área.
Membros	Pesquisadores, colaboradores, bolsistas e especialistas conforme regras institucionais.
Projetos	Podem ser originados pelo Núcleo e executados em um ou mais Programas.
Recursos	Alocados por projeto/prioridade, não automaticamente por existência do Núcleo.
Produção	Pesquisas, datasets, software, relatórios, publicações, formação e tecnologias.
Avaliação	Atividade, qualidade, colaboração, resultados e relevância estratégica.

7. Governança dos 6 Programas Estratégicos

Programa	Governança principal
P01 — GeoAI	Líder do Programa + Núcleos relacionados; roadmap da GeoAI Platform e pesquisas geoespaciais.
P02 — Forecast	Líder do Programa; Forecast Engine e aplicações multi-domínio.
P03 — OpenData AI	Líder do Programa; dados abertos, RAG, evidência, infraestrutura e políticas públicas.
P04 — Responsible AI	Líder do Programa; avaliação, governança, segurança e transparência de IA.
P05 — AgroAI	Líder do Programa + Núcleos N11/N01/N02/N06; agricultura digital, culturas, solos, previsão, precisão e risco.
P06 — Energy & Resources AI	Líder do Programa + Núcleos N12/N01/N02/N06; energia, água, mineração, eficiência, monitoramento e recursos naturais.

Programas são agendas estratégicas plurianuais. Não devem ser criados para cada produto ou projeto novo. A criação de um sétimo Programa exige justificativa de relevância, massa crítica, agenda própria, diferenciação e aprovação institucional.

8. Papel do Líder de Programa

- Manter objetivos científicos e tecnológicos do Programa.
- Propor e priorizar carteira de projetos.
- Articular Núcleos, pesquisadores, parceiros e infraestrutura.
- Definir indicadores e revisar resultados.
- Propor continuidade, incorporação, pausa ou encerramento de projetos.
- Coordenar roadmap científico sem substituir o Líder de Projeto.
- Reportar riscos e necessidades ao CEPDI/CCT.

9. Papel do Coordenador de Núcleo

- Mapear competências e pesquisadores da área.
- Estimular novas linhas e projetos.
- Revisar aderência metodológica e qualidade científica.
- Indicar especialistas e revisores.
- Promover formação, seminários e produção científica.
- Conectar o Núcleo aos Programas e parceiros.
- Evitar que o Núcleo se transforme em silo organizacional.

10. Governança de projetos

Item	Obrigatório
Sponsor/Responsável institucional	Para projetos relevantes ou financiados.
Líder de Projeto	Responsável único pela execução.
Programa/Núcleo	Vínculo registrado; múltiplos Núcleos permitidos.
Estágio E0–E8	Atualizado conforme Manual de Desenvolvimento.
Escopo e entregáveis	Definidos e versionados.
Equipe	Papéis e esforço identificados.
Dados/PI	Origem, direitos e restrições conhecidos.
Orçamento	Quando houver recursos ou custos relevantes.
Riscos	Registro proporcional ao estágio.
Decisão final	Continuar, incorporar, transferir, concluir ou arquivar.

11. Ciclo decisório de um projeto

Momento	Decisão
Originação	Aderência à missão e ausência de duplicação evidente.
Discovery	Problema, usuário/beneficiário e hipótese suficientemente claros.
Pesquisa	Método, baseline, dados e experimento adequados.
PoC	Viabilidade técnica demonstrada ou hipótese rejeitada.
MVP	Valor ponta a ponta demonstrável.
Validação	Qualidade, risco, segurança e utilidade mensurados.
Piloto	Resultado em contexto real e decisão de produto.
Produto	Operação, suporte, PI e responsabilidades definidos.
Escala/transferência	Modelo sustentável e governança de exploração.

12. Classificação de projetos por criticidade

Os projetos são classificados por criticidade para dimensionar governança, revisão, segurança e aprovações. Os critérios internos detalhados de classificação foram suprimidos.

13. Matriz de alçadas científicas e tecnológicas

As decisões científicas e tecnológicas seguem alçadas proporcionais a risco, impacto, recursos, dados, PI e estágio de maturidade. A matriz interna de alçadas não integra esta versão pública.

14. Priorização do portfólio

A priorização do portfólio considera aderência estratégica, mérito, impacto, viabilidade, recursos, maturidade, risco e oportunidade. Pesos e procedimentos internos foram suprimidos.

15. Reunião trimestral de portfólio

O portfólio é revisado periodicamente para acompanhar progresso, riscos, recursos e decisões de continuidade. Agenda, participantes e controles administrativos foram suprimidos.

16. Technology Core e arquitetura

O Technology Core é patrimônio tecnológico compartilhado. Sua governança deve impedir tanto duplicação quanto abstrações prematuras.

Regra	Aplicação
Reutilizar primeiro	Verificar engines e serviços existentes antes de construir novo componente.
Consumidor real	Novo engine comum deve possuir caso de uso concreto.
Owner	Cada componente compartilhado possui responsável técnico.
Interfaces	APIs/contratos e dependências documentados.
Versionamento	Mudanças quebráveis controladas e comunicadas.
Custos	Uso de cloud/modelos deve ser observável por consumidor.
Depreciação	Componentes sem uso podem ser arquivados formalmente.

17. Governança dos produtos do portfólio

Família	Foco de governança
GeoAI Platform	Integração dos módulos e GeoAI/Geospatial Engines; validação por domínio.
FazAI	Core compartilhado, custo unitário, uso real e expansão somente após validação.
IBDIA Intelligence	Reuso de Forecast, RAG, Responsible AI e Recommendation Engines.
SEGI	Evitar duplicação com Technology Core; validar fluxo de gestão antes da expansão.
TerraLens AI	Definir relação arquitetural e de marca com GeoAI Platform.
AstroAI	Prioridade científica; produto comercial não obrigatório.

18. Governança de dados

- Todo projeto deve conhecer origem, licença/base de uso, responsável e sensibilidade dos dados.
- Dados pessoais ou sensíveis exigem controles proporcionais e avaliação específica.
- Datasets relevantes devem possuir Data Card e versionamento.
- Compartilhamento com parceiros deve seguir instrumento adequado.
- Dados de produção não devem ser usados livremente para pesquisa sem base e autorização.
- Retenção, descarte, anonimização e acesso devem ser definidos conforme risco.

19. Governança de IA e modelos

Elemento	Controle
Baseline	Comparação antes de alegar ganho do modelo.
Model Card	Uso, dados, métricas, limitações, riscos e versão.
Avaliação	Métricas técnicas e de domínio adequadas.
Responsável AI	Fairness, robustez, explicabilidade e supervisão conforme risco.
Generative AI	Avaliação de hallucination, evidência, injection, custos e segurança.
Deploy	Modelo/versionamento rastreável e rollback.
Monitoramento	Drift, qualidade, custo, latência e incidentes.
Retirada	Critérios para suspender ou descontinuar modelo inadequado.

20. Ética, integridade e pesquisa com maior risco

Projetos que envolvam seres humanos, saúde, dados sensíveis, segurança, defesa, alto impacto social ou outros temas regulados devem ser submetidos às avaliações éticas, jurídicas e técnicas cabíveis antes da execução.

Limite institucional

O Manual não substitui comitês de ética, autorizações regulatórias, responsabilidade profissional ou exigências legais específicas. Quando forem obrigatórias, essas aprovações são pré-condição do projeto.

21. Segurança tecnológica

- Classificar criticidade do sistema e dados.
- Aplicar menor privilégio, gestão de segredos e segregação de ambientes.
- Registrar incidentes e vulnerabilidades relevantes.
- Revisar fornecedores de cloud, APIs e modelos conforme risco.
- Realizar testes adicionais antes de piloto/produto em aplicações críticas.
- Definir quem pode autorizar ações automatizadas de impacto.

22. Governança de publicações

Etapas	Regra
Autoria	Contribuição real e critérios científicos; evitar autoria honorária.
Revisão	Líder e coautores validam método, dados e conclusões.
PI	Revisão antes de divulgar resultado potencialmente protegível.
Confidencialidade	Respeitar contratos e dados de parceiros.
Reprodutibilidade	Código/dados/metodologia abertos quando possível e permitido.
Afiliação	Usar vínculo institucional conforme regra vigente.
Correções	Erros relevantes devem ser corrigidos publicamente quando necessário.

23. Ciência aberta versus proteção

A decisão entre publicar, abrir código/dados, proteger ou manter know-how deve considerar missão, impacto, contratos, PI, segurança e estratégia de transferência. A abertura não é automática e o fechamento também não.

Situação	Tendência
Método científico geral sem vantagem estratégica	Publicação/open science quando possível.
Dataset público curado	Abrir metadados/processo; avaliar licença do dataset.
Software de infraestrutura comum	Avaliar open source versus proteção estratégica.
Tecnologia com potencial de licenciamento	Revisar PI antes da divulgação.
Dados confidenciais/sensíveis	Não publicar sem base e tratamento adequados.
Resultado de parceiro	Seguir contrato, preservando integridade científica.

24. Propriedade intelectual e transferência

- Aplicar a Política de Propriedade Intelectual e Transferência Tecnológica.
- Registrar Background IP e Foreground IP em projetos colaborativos.
- Não prometer exclusividade sem análise institucional.
- Separar decisão científica de decisão comercial/licenciamento.
- Realizar due diligence de componentes e licenças antes da transferência.
- Partes relacionadas exigem declaração, abstenção e aprovação independente.

25. Parcerias científicas e empresariais

A governança das parcerias segue a Política de Parcerias Científicas e Empresariais e deve integrar mérito científico, capacidade de execução, financiamento, dados, PI e integridade.

Momento	Governança
Originação	Aderência à missão e ausência de conflito não gerenciado.
Desenho	Objetivos, equipe, dados, orçamento, PI e publicação.
Aprovação	Alçada proporcional a risco e valor.
Execução	Marcos, reuniões, evidências e gestão de mudanças.
Encerramento	Aceite, resultados, PI, publicação, dados e continuidade.

26. Conflitos de interesse

- Declarar interesses financeiros, profissionais, familiares ou institucionais relevantes.
- Registrar o conflito antes da decisão.
- Aplicar abstenção quando a independência estiver comprometida.
- Utilizar avaliação independente em operações com partes relacionadas.
- Conflito declarado e gerenciado não equivale automaticamente a irregularidade; conflito oculto é risco de governança.

27. Governança de financiamento

Tema	Regra
Captação	Seguir Plano de Captação e critérios Go/No-Go.
Orçamento	Projeto deve conhecer custo e fonte de recurso.
Despesas	Vinculação, economicidade e documentação.
Mudanças	Escopo e orçamento relevantes devem ser aprovados conforme instrumento.
Prestação de contas	Responsabilidade técnica e financeira coordenadas.
Independência	Financiador não altera resultado científico por interesse.
Déficit	Não assumir projeto estruturalmente deficitário sem decisão explícita.

28. Gestão de mudanças

Mudanças fazem parte de PD&I, mas precisam ser distinguidas de perda de controle.

Mudança	Tratamento
Hipótese/método	Registrar justificativa e impacto em comparabilidade.
Escopo	Atualizar entregáveis, prazo e orçamento.
Dados	Reavaliar licença, privacidade e validade.
Arquitetura	ADR ou registro equivalente para decisões relevantes.
Parceiro	Revisar responsabilidades e instrumentos.
PI	Revisar titularidade/exploração antes de avançar.
Objetivo do projeto	Pode exigir retorno a gate anterior ou nova aprovação.

29. Critérios de encerramento

Resultado	Significado
Concluído cientificamente	Pergunta respondida, mesmo sem produto.
Produto/tecnologia validada	Pode seguir para operação, licenciamento ou transferência.
Incorporado	Resultado absorvido por outro produto/engine/projeto.
Arquivado	Baixa evidência, prioridade ou viabilidade.
Interrompido	Risco, ética, segurança, dados ou recurso inviabilizaram continuidade.
Transferido	Responsabilidade passa conforme instrumento de transferência.

30. Indicadores de governança

A governança acompanha indicadores de execução, qualidade, risco, ciência, tecnologia, transferência e impacto. Metas internas e painéis de controle foram suprimidos.

31. Cadência de governança

A governança opera em cadências compatíveis com projetos, Núcleos, Programas e portfólio. Frequências e rotinas administrativas detalhadas foram suprimidas.

32. Documentação mínima de governança

Projetos e instâncias de governança mantêm documentação mínima de decisão, risco, entregas, dados, PI e responsabilidades. Checklists e registros administrativos são de uso interno.

33. RACI resumido

Papéis e responsabilidades são distribuídos entre governança científica, coordenações, líderes de projeto e funções de suporte. A matriz RACI detalhada foi suprimida.

34. Governança na fase inicial do IBDIA

Na fase inicial, a governança é implementada de maneira progressiva, priorizando controles essenciais e capacidade real de execução. O plano operacional interno foi suprimido.

35. Governança de pesquisadores e colaboradores

Tema	Diretriz
Ingresso	Competência, vínculo, papel, confidencialidade e PI definidos.
Afiliação	Uso do nome IBDIA vinculado a participação real e autorizada.
Conduta	Integridade científica, dados, segurança e respeito às políticas.
Autoria	Baseada em contribuição.
Acesso	Privilegios mínimos necessários aos projetos.
Saída	Revogar acessos, devolver ativos e registrar continuidade de PI/dados.
Avaliação	Contribuição científica, tecnológica, colaboração e responsabilidade.

36. Escalonamento de incidentes

Incidentes relevantes são escalonados conforme impacto, urgência, segurança, dados, ética e continuidade. Critérios e contatos operacionais internos foram suprimidos.

37. Processo de revisão independente

Projetos de maior risco ou impacto podem receber revisão independente técnica, científica, ética ou jurídica. Procedimentos internos de designação foram suprimidos.

38. Relação entre governança e velocidade

Governança não deve transformar o IBDIA em uma estrutura lenta. A meta é reduzir decisões irreversíveis mal informadas e permitir que experimentos reversíveis ocorram rapidamente. E0–E3 devem ser leves; E4–E6 adicionam controles; E7–E8 exigem disciplina de produto, segurança, PI e operação.

39. Plano de implantação em 120 dias

A implantação da governança ocorre por etapas, acompanhando a maturidade institucional e o crescimento do portfólio. O cronograma administrativo detalhado foi suprimido.

40. Revisão do Manual

Este Manual deverá ser revisado anualmente, ou antes quando houver mudança estatutária, crescimento relevante, novo Programa, alteração regulatória, incidente grave ou necessidade identificada nas revisões de portfólio.

41. Conclusão

A governança científica e tecnológica do IBDIA deve permitir que uma instituição pequena pense como uma instituição de pesquisa madura sem carregar desde o início o custo e a burocracia de uma estrutura grande. O modelo organiza responsabilidades, preserva independência científica, cria critérios para avançar ou encerrar projetos e conecta os 12 Núcleos, 6 Programas, Technology Core e portfólio de produtos em um único sistema decisório.

42. Contato institucional

IBDIA — Instituto Brasileiro de Dados e Inteligência Artificial

Site: www.ibdiainstituto.com.br

E-mail: ibdiabrasil@gmail.com

WhatsApp: +55 48 99171-1308

Inovação, Ciência e Impacto com Inteligência.